

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ - CHÌA KHÓA TỐI ƯU CHUỖI CUNG ỨNG BÁN LẺ: KINH NGHIỆM TỪ WALMART

TS. Phạm Thị Huyền*

Trong nền kinh tế toàn cầu hóa, các chuỗi cung ứng bán lẻ hiện đang theo đuổi mục tiêu giảm chi phí, đồng thời gia tăng giá trị cho sản phẩm cuối cùng thông qua các chiến lược chuỗi cung ứng hiệu quả. Nếu như trước đây, lợi thế cạnh tranh có thể đạt được bằng cách tập trung vào bốn chữ P (Product - sản phẩm, Price - giá cả, Promotion - xúc tiến và Place - phân phối), thì hiện tại, để phát triển thịnh vượng trong bối cảnh ngày nay, các chuỗi cung ứng cần phải thực hiện những thay đổi sâu sắc trong quá trình vận hành và quản lý, trong đó nổi bật là áp dụng các công nghệ mới nhất để giải quyết nhu cầu thị trường và không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng (Waters, 2010). Đứng trước bối cảnh như vậy, việc ứng dụng công nghệ trong chuỗi cung ứng bán lẻ là tất yếu, không chỉ trực tiếp giúp nắm bắt các trải nghiệm của khách hàng, mà còn hỗ trợ tối ưu hóa quá trình vận hành, dễ dàng quản lý hệ thống, nâng cao năng suất lao động, từ đó gia tăng khả năng cạnh tranh. Bài viết nhằm mục đích phân tích xu hướng ứng dụng công nghệ trong chuỗi cung ứng bán lẻ hiện nay, đồng thời tìm hiểu một số công nghệ đang được triển khai trong chuỗi cung ứng của Walmart, từ đó định hướng ứng dụng công nghệ cho chuỗi cung ứng bán lẻ Việt Nam.

• Từ khóa: công nghệ, chuỗi cung ứng, bán lẻ.

In a globalized economy, retail supply chains are pursuing the goal of reducing costs while adding value to products through effective supply chain strategies. Previously, competitive advantage could be achieved by focusing on the four Ps (Product, Price, Promotion and Place). In the current situation, to prosper, supply chains need to change their operations and management processes, especially applying the latest technologies to meet market needs and improve customer experience (Waters, 2010). Faced with this situation, the application of technology in the retail supply chain is inevitable, not only to directly capture customer experiences, but also to optimize the operating process and easy system management, improve labor productivity, thereby increasing competitiveness. The article aims to analyze the current trend of technology application in the retail supply chain, and learn about some of the technologies being applied in Walmart's supply chain, thereby orienting technology application for Vietnam retail supply chain.

• Key words: technology, supply chain, retail.

JEL codes: O3, O32

Ngày gửi bài: 14/12/2023

Ngày gửi phản biện: 20/12/2023

Ngày nhận và sửa sau phản biện: 12/3/2024

Ngày chấp nhận đăng: 02/4/2024

* Trường Đại học Thương mại; email: huyen.pt@tmu.edu.vn

1. Đặt vấn đề

Quản lý chuỗi cung ứng bán lẻ ngày càng trở nên khó khăn trong những năm gần đây khi chi phí nguyên vật liệu tăng cao, tình trạng thiếu lao động, tình trạng hết hàng thường xuyên xảy ra, điều kiện vận chuyển đắt đỏ và khó lường cũng như hành vi người tiêu dùng liên tục thay đổi. Hiệu quả và sự linh hoạt được xem là chìa khóa để tối đa hóa thành công của chuỗi cung ứng trong những điều kiện này. Ngược lại, sự chậm trễ và thiếu linh hoạt có thể dẫn đến chi phí vận hành cao hơn, khách hàng không hài lòng từ đó tác động tiêu cực đến lợi nhuận. Đứng trước bối cảnh như vậy, các nhà bán lẻ nhận ra rằng cần phải thay đổi quy trình vận hành và tư duy tổ chức để thành công trên thị trường hiện tại, và nếu chỉ tập trung vào việc cải thiện quy trình và hiệu quả nội bộ sẽ không còn đủ để duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững. Do đó, tối ưu hóa hoạt động chuỗi cung ứng là điều bắt buộc để giảm chi phí và tăng tính linh hoạt, tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có (Ansari và Qureshi, 2015). Bằng cách áp dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, điện toán đám mây hay phân tích dữ liệu, các nhà bán lẻ có thể tạo ra chuỗi cung ứng hiệu quả và linh hoạt hơn để hỗ trợ nhu cầu của người tiêu dùng ngày nay.

Trong bối cảnh hoạt động bán lẻ đang ngày càng phát triển, các nhà bán lẻ áp dụng công nghệ sẽ có vị thế tốt hơn để thành công. Bằng cách tận dụng sức mạnh của các công nghệ mới, các nhà bán lẻ có thể nâng cao hiệu quả cho chuỗi cung ứng của mình, mở ra các cơ hội tăng trưởng mới và mang lại trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng. Bài viết nhằm mục đích phân tích xu hướng ứng dụng công nghệ trong chuỗi cung ứng bán lẻ hiện nay, đồng thời tìm hiểu một số công nghệ đang được triển khai trong chuỗi cung ứng của Walmart, từ đó định hướng ứng dụng công nghệ cho chuỗi cung ứng bán lẻ Việt Nam. Nội dung bài viết bao gồm 3 phần chính: Phần 1 trình bày về xu hướng ứng dụng công nghệ trong chuỗi cung ứng bán lẻ; Phần 2 mô tả khái quát một số ứng dụng công nghệ trong chuỗi cung ứng bán lẻ của Walmart; Phần 3 rút ra bài học kinh nghiệm và định hướng ứng dụng công nghệ cho các chuỗi cung ứng bán lẻ Việt Nam.

2. Xu hướng ứng dụng công nghệ trong chuỗi cung ứng bán lẻ

Là một lĩnh vực phụ thuộc lớn vào thói quen và sức mua của người tiêu dùng đại chúng, hoạt động bán lẻ chịu tác động trực tiếp của những biến đổi liên tục trong thời gian gần đây do thói quen mua sắm của người tiêu dùng đang thay đổi. Sự phổ biến của dữ liệu lớn (Big Data) và sự ra đời của các công nghệ mới nổi, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối (Blockchain), internet vạn vật (internet of things - IOT) và robot... đã làm thay đổi đáng kể mô hình vận hành của các chuỗi cung ứng bán lẻ hiện nay. Bằng cách phân tích các dữ liệu quá khứ kết hợp với trí tuệ nhân tạo AI, các nhà bán lẻ có thể dự đoán các xu hướng và sự kiện trong tương lai với chuỗi cung ứng. Điều này cho phép các chuỗi cung ứng dự đoán những biến động về nhu cầu, chủ động giải quyết những gián đoạn tiềm ẩn và tối ưu hóa mức tồn kho.

Các nhà quản lý cũng đang áp dụng tự động hóa nhà kho để cải tiến chuỗi cung ứng. Điều này đặc biệt đúng với trường hợp thương mại điện tử và bán lẻ đa kênh. Tự động hóa nhà kho có thể được thực hiện bằng phần mềm, phần cứng chuyên dụng hoặc kết hợp cả hai, tạo ra kho bán tự động hoặc hoàn toàn tự động. Hệ thống lưu trữ và truy xuất tự động (ASRS - Automated Storage and Retrieval Systems) được coi là mức độ tự động hóa cao nhất

- đặt và lấy hàng từ các vị trí lưu trữ được xác định và hệ thống dựa trên con thoi đi qua các lối đi trong kho để xử lý hàng có tải trọng lớn. Kho thông minh được trang bị robot và hệ thống lưu trữ và truy xuất tự động giúp tối ưu hóa việc sử dụng không gian, cải thiện độ chính xác khi lấy và đóng gói, đồng thời giảm đáng kể chi phí vận hành.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bán lẻ cũng đang khám phá việc sử dụng thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality - AR) trong hoạt động kho bãi. Công nghệ thực tế ảo tăng cường có thể hỗ trợ người lao động chọn và đóng gói đồ hiệu quả hơn bằng cách cung cấp thông tin theo thời gian thực, giảm sai sót và đẩy nhanh quá trình thực hiện. Điều này không chỉ nâng cao năng suất mà còn cải thiện độ chính xác tổng thể của chuỗi cung ứng. Công nghệ chọn theo hướng ánh sáng (Pick to light) cũng được áp dụng trong quá trình vận hành kho. Công nghệ này sử dụng các màn hình chữ và số với các nút tại các vị trí lưu trữ, để hướng dẫn nhân viên chọn, đặt, phân loại và lắp ráp thủ công với sự hỗ trợ của ánh sáng. Pick to light cung cấp một phương pháp chọn, đặt và phân loại sản phẩm không cần giấy tờ một cách chính xác và hiệu quả (Phạm Thị Huyền, 2022).

Như vậy có thể thấy, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý chuỗi cung ứng bán lẻ là xu hướng tất yếu, giúp mang lại cơ hội lập kế hoạch chuỗi cung ứng hiệu quả, bằng cách cho phép kiểm soát chi phí, đánh giá chất lượng/năng suất và sự sẵn sàng cho nhu cầu biến động - đây là những yêu cầu cần thiết để duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững của chuỗi cung ứng hiện nay.

3. Ứng dụng công nghệ trong chuỗi cung ứng bán lẻ của Walmart

Theo báo cáo của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ năm 2023, Walmart không chỉ là chuỗi bán lẻ lớn nhất ở Mỹ với doanh thu gần 500 tỷ USD mà còn là nhà bán lẻ lớn nhất thế giới với doanh thu toàn cầu vượt 600 tỷ USD. Được thành lập vào năm 1962 tại Rogers, Arkansas (Mỹ), Walmart được xem là doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân có số lượng lao động đơn lẻ lớn nhất trên thế giới, với hơn 2 triệu nhân viên toàn thời gian. Tại cuộc họp nhà đầu tư thường niên vào tháng 4/2023, Walmart đặt ra kế hoạch tăng thêm doanh thu hơn 130 tỷ USD trong 5 năm tới. Công ty cũng kỳ vọng rằng

65% cửa hàng của chuỗi sẽ được tự động hóa vào năm 2026 (Hạnh Chi, 2023). Khi nói đến SCM, Walmart cũng được biết đến với những đổi mới trong chuỗi cung ứng và gần đây, công ty này đặc biệt được chú ý sau khi triển khai trung tâm phân tích dữ liệu, được coi là một cách rất chắc chắn để theo dõi các số liệu bán hàng và tối ưu hóa các nỗ lực chuỗi cung ứng của mình.

Với các hoạt động ở quy mô lớn như vậy, không có gì ngạc nhiên khi Walmart đã nhận thấy giá trị trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào chuỗi cung ứng của mình. Dưới đây là một số công nghệ đã và đang được triển khai hiệu quả trong chuỗi cung ứng của Walmart:

Công nghệ RFID

Những nỗ lực triển khai RFID mạnh mẽ bắt đầu vào năm 2003, khi Walmart trở thành nhà bán lẻ đầu tiên ủy quyền cho 100 nhà cung cấp hàng đầu của mình gắn thẻ các pallet và thùng hàng trước ngày 01/01/2005, với nhãn Mã sản phẩm điện tử EPC - tiêu chuẩn RFID đầu tiên trên thế giới và đặt mục tiêu mở rộng lên 300 nhà cung cấp vào đầu tháng 01/2006. Cho đến hiện tại, mặc dù Walmart vẫn sử dụng RFID nhưng họ đã thay đổi chiến lược một cách mạnh mẽ. Procter and Gamble (P&G) là một trong những nhà cung cấp đầu tiên tuân thủ các yêu cầu RFID của Walmart ngay từ đầu. Người phát ngôn của P&G vào thời điểm đó cho biết công nghệ này đã hợp lý hóa quy trình, tăng độ chính xác của việc giao hàng, giảm 1/4 thời gian quét các mặt hàng và giúp công ty giải quyết tốt hơn các nhu cầu biến động. Từ thông tin này, có thể thấy rằng mặc dù Walmart chưa từ bỏ hoàn toàn chương trình RFID nhưng hiện tại họ chỉ tập trung vào những hàng hóa có giá trị/lợi nhuận cao hơn hoặc có quan hệ đối tác lâu dài với các nhà cung cấp mạnh, nơi có sự hỗ trợ lẫn nhau, cả hai bên có thể xác định rõ ràng lợi ích trực tiếp của việc đầu tư công nghệ, đồng thời nhà cung cấp có nguồn tài chính dồi dào để làm việc đó. Kết quả là, việc triển khai RFID để định vị hàng tồn kho đã giúp Walmart tiết kiệm được 290 triệu USD. Trên cơ sở các lợi ích mang lại, Walmart tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ này để quản lý hàng tồn kho với việc yêu cầu các nhà cung cấp sản phẩm gia dụng phải gắn thẻ RFID trên tất cả các sản phẩm trước ngày 02/09/2022 (Kuma, 2023).

Máy bay không người lái - Drone

Walmart báo cáo vào năm 2015 rằng mặc dù doanh số bán hàng đã tăng 4,8% nhưng hàng tồn kho lại tăng với tốc độ thấp hơn nhiều là 2,2%, điều này giúp Walmart đạt mục tiêu loại bỏ hàng tồn kho dư thừa. Theo các chuyên gia, lý do là bởi Walmart chuyển sang thương mại điện tử và bán lẻ đa kênh. Trước bối cảnh như vậy, Walmart đã tiến hành thử nghiệm máy bay không người lái nhằm cải thiện việc quản lý hàng tồn kho và cải thiện dịch vụ tại cửa hàng. Việc giao hàng trong một khuôn viên nhất định (không phải giao hàng tận nhà) giúp Walmart tạo ra sự khác biệt với các nhà bán lẻ khác, vì khi đó Walmart có thể bỏ qua một số quy định liên quan đến việc sử dụng thiết bị bay không người lái cũng như sự hạn chế về công nghệ (chẳng hạn như tuổi thọ của pin) (Heller, 2017).

Với công nghệ này, Walmart đã hợp tác với DroneUp, Zipline, Flytrex, và mới đây, vào cuối tháng 8/2023 là hợp tác với Wing (nhà cung cấp thiết bị bay không người lái thuộc sở hữu của Alphabet) để cung cấp dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái cho hàng triệu hộ gia đình ở Mỹ. Walmart hiện giao hàng bằng máy bay không người lái tại 36 cửa hàng trên 7 tiểu bang và đã hoàn thành 10.000 lượt giao. Walmart cho biết 85% mặt hàng đang phân phối đáp ứng các yêu cầu về khối lượng để giao hàng bằng cách này, trong đó các mặt hàng được giao nhiều nhất là bánh quy, kem, chanh, gà nướng và khăn giấy. Trong tương lai, Walmart có kế hoạch áp dụng cho cả 4.700 cửa hàng trên khắp nước Mỹ (Hoài Phương, 2023).

Ứng dụng Blockchain để theo dõi mặt hàng thực phẩm

Blockchain về cơ bản là một phương pháp ghi sổ kế toán "xâu chuỗi" các mục lại với nhau để chúng rất khó sửa đổi sau này (Popper và Lohr, 2017). Theo Shanker Ramamurty của Nhóm Công nghệ IBM (2016), blockchain cung cấp một bản ghi vĩnh viễn về các giao dịch, sau đó được nhóm thành các khối không thể thay đổi. Vì lý do đó, Ramamurty cho rằng nó có thể thay thế các hệ thống theo dõi giấy tờ và kiểm tra thủ công truyền thống, tránh lỗi hỏng trong chuỗi cung ứng do dữ liệu không chính xác. Vì việc theo dõi chuỗi cung ứng thường bao gồm nhiều hoạt động từ pháp lý, quy định đến tài chính và thương mại, nên việc sử dụng blockchain

có thể mang lại lợi ích vì nó cho phép tất cả các bên ghi lại chuỗi giao dịch một cách an toàn và minh bạch cho đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối. Vào tháng 10 năm 2016, Walmart đã khai trương Trung tâm Hợp tác An toàn Thực phẩm Walmart (Walmart Food Safety Collaboration) tại Bắc Kinh, Trung Quốc khi ký thỏa thuận hợp tác với IBM và Đại học Thanh Hoa để triển khai blockchain nhằm theo dõi mặt hàng thực phẩm trong chuỗi cung ứng. Họ đã bắt đầu thử nghiệm với hai sản phẩm: mặt hàng nông sản đóng gói ở Mỹ và thịt lợn ở Trung Quốc (Heller, 2017).

Bắt đầu từ năm 2018 cho đến nay, sau thời gian thử nghiệm, Walmart đã thông báo triển khai chính thức công nghệ Blockchain (IBM Food Trust), nhằm theo dõi sản phẩm, cụ thể là sản phẩm rau chân vịt và rau diếp cải. Sau thông báo này, Walmart đã yêu cầu hơn 100 trang trại đối tác nhập thông tin chi tiết về thực phẩm của họ vào cơ sở dữ liệu Blockchain. Trước khi được nhập thông tin đến điểm cuối cùng là Walmart, tại mỗi điểm dừng ở chuỗi cung ứng, những người xử lý sản phẩm cho Walmart sẽ thực hiện một mục nhập trên Blockchain, ký tên xác nhận và chuyển nó cho người xử lý tiếp theo. Thông qua công nghệ Blockchain, Walmart có thể theo dõi thực phẩm từ cánh đồng trồng rau, qua các cơ sở rửa và cắt, đến kho và cuối cùng đến cửa hàng. Công nghệ thậm chí còn cho phép nhà sản xuất xác định khu vực nào của cánh đồng có thể thu hoạch được rau.

Big Data Cafe

Walmart thu thập 250 triệu lượt truy cập của khách hàng mỗi tuần với 2,5 petabyte dữ liệu mỗi giờ. Để phân tích tất cả dữ liệu này, vào năm 2014, Walmart đã thiết lập Data Café, một trung tâm phân tích hiện đại tại trụ sở chính ở Arkansas (Marr, 2017). Tại Data Cafe, nhóm phân tích có thể theo dõi 200 luồng dữ liệu bên trong và bên ngoài theo thời gian thực, bao gồm cơ sở dữ liệu 40 petabyte của tất cả các giao dịch bán hàng trong những tuần trước đó. Phân tích dữ liệu thời gian thực cũng cho phép Walmart điều chỉnh chiến lược giá của mình cho phù hợp với các cửa hàng khác nhau trên khắp Hoa Kỳ: tùy thuộc vào hành vi mua hàng và hiệu suất bán hàng của các cửa hàng ở Bờ Đông, công ty có thể điều chỉnh giá cho các cửa hàng ở Bờ Tây trước khi mở cửa. Data Café cũng có thể được

sử dụng để quản lý hàng tồn kho. Như năm 2016, sau khi nhận được thông tin về một mặt hàng kém hiệu quả ở hai cửa hàng, các nhà quản lý bán hàng của Walmart đã điều tra nguyên nhân và xác định sản phẩm chưa được đưa lên kệ, nhanh chóng khắc phục lỗi và ngăn ngừa mất doanh thu. Walmart cũng cho biết rằng hệ thống Data Café giúp giảm thời gian xử lý một vấn đề được phát hiện thông qua các con số trung bình từ hai đến ba tuần xuống còn khoảng 20 phút (Marr, 2017).

CPFR (Cộng tác trong hoạch định, dự báo và bổ sung); Ứng dụng “My Productivity” và SPARC (Supplier Portal Allowing Retail Coverage)

Liên quan đến quá trình dự báo, Walmart là một trong những công ty đầu tiên chuyển từ dự báo nhu cầu độc lập giữa nhà cung cấp và người mua sang dự báo tập trung vào khách hàng. Walmart (cùng với IBM, SAP và Manugistics) đã phát triển một gói phần mềm để tính toán nhu cầu dự kiến và trao đổi thông tin nhằm tránh các dự báo khác nhau vào giữa những năm 1990. Kết quả là, trong thử nghiệm thí điểm với Listerine, Walmart đã giảm được lượng hàng tồn kho từ 15% xuống 2%. Hiện tại, Walmart sử dụng hai giải pháp để hỗ trợ mô hình CPFR của mình: Ứng dụng “My Productivity” và SPARC (Heller, 2017). Với ứng dụng này, các nhà cung cấp có quyền truy cập vào thông tin hàng tồn kho, bao gồm tất cả các sản phẩm của họ đang có trên kệ theo thời gian thực. Điều này cho phép các nhà cung cấp chủ động bổ sung hàng hóa khi cần, tránh tình trạng hết hàng. Walmart đã bắt đầu dự án thí điểm với các nhà cung cấp chiến lược tại 28 cửa hàng và bốn thị trường khác nhau, chẳng hạn như L'Oréal, P&G, Kellogg và Unilever, và hiện nay công ty đã cung cấp công cụ này cho cả các nhà cung cấp vừa và nhỏ (Heller, 2017).

4. Bài học kinh nghiệm và định hướng ứng dụng công nghệ cho chuỗi cung ứng bán lẻ Việt Nam

Bài học kinh nghiệm

Xuất phát điểm là một nhà bán lẻ thuần túy, do đó về cơ bản Walmart không sở hữu bí quyết công nghệ để phát triển riêng các giải pháp phần cứng và phần mềm nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Do đó, Walmart đã thiết lập quan hệ đối tác và thỏa thuận hợp tác với các công ty công nghệ, nhà cung cấp hoặc kết hợp cả hai. Chiến lược RFID của Walmart

bắt đầu bằng việc hợp tác với 08 nhà cung cấp, trong số đó có Gillette, HP, Johnson & Johnson và Procter & Gamble. Công nghệ Blockchain là kết quả của sự hợp tác giữa Walmart, IBM và Đại học Thanh Hoa. Còn đối với Big data, SAP chịu trách nhiệm cung cấp các giải pháp phân tích phù hợp, tuân theo các yêu cầu nghiêm ngặt của Walmart. Tuy nhiên, gần đây có thể nhận thấy sự thay đổi trong chiến lược của Walmart. Mặc dù vẫn sử dụng các chiến lược nói trên, nhưng có thể thấy Walmart đang cố gắng chuyển đổi quy trình này, ít nhất một phần, sang tự phát triển trong nội bộ thông qua các phòng thí nghiệm của mình. Bằng chứng là sau khi mua lại Kosmix, Walmart Labs đã được thành lập vào năm 2011, và kể từ đó Walmart đã liên tiếp mua lại 15 công ty khởi nghiệp về công nghệ (Heller, 2017).

Với tất cả những lợi ích thiết thực của việc ứng dụng công nghệ trong triển khai các tác nghiệp hàng ngày, có thể dễ dàng nhận thấy sự phát triển của công nghệ đã hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp hợp lý hóa hoạt động chuỗi cung ứng như thế nào. Tuy nhiên, trong bối cảnh mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng, đặc biệt là sự phát triển của bán lẻ đa kênh và xu hướng tăng trưởng của thương mại điện tử, sự hỗ trợ của công nghệ càng trở nên cần thiết nếu nhà bán lẻ muốn duy trì mức độ tăng trưởng.

Định hướng ứng dụng công nghệ cho chuỗi cung ứng bán lẻ Việt Nam

Có thể thấy, việc ứng dụng công nghệ và công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý và vận hành chuỗi cung ứng là một xu thế tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ trên thế giới đã triển khai ứng dụng kết hợp giữa hệ thống thông tin - tự động hóa - trí tuệ nhân tạo trong quản lý toàn bộ hoạt động từ khâu thu mua tới phân phối đến người tiêu dùng. Việc ứng dụng công nghệ một cách mạnh mẽ hỗ trợ các chuỗi cung ứng vận hành hiệu quả hơn, cắt giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng như hiện nay. Chính vì vậy, các chuỗi cung ứng bán lẻ Việt Nam cần chủ động hơn trong việc tiếp cận, đầu tư ứng dụng công nghệ mới để nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ, từ đó tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường bán lẻ được dự báo sẽ ngày càng khốc liệt. Một số công nghệ có thể được áp dụng phù hợp với các chuỗi cung ứng bán lẻ của Việt Nam như:

- Phân tích Dữ liệu lớn (Big Data) đảm bảo khả năng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ liên quan đến nhu cầu của khách hàng cũng như dữ liệu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Ứng dụng công nghệ RFID giúp theo dõi, nhận dạng sản phẩm, đặc biệt trong quá trình vận chuyển, nhờ đó cho phép gia tăng khả năng kiểm soát và tốc độ xử lý hàng hóa;

- Hệ thống điểm bán hàng POS tích hợp với các thuật toán và một số ứng dụng công nghệ khác để vừa kiểm soát và ghi nhận doanh số, mức tồn kho trên các kệ hàng, vừa có khả năng dự đoán số lượng chính xác mỗi loại hàng hóa cần được bổ sung...

6. Kết luận

Thị trường bán lẻ đang cực kỳ cạnh tranh và bất kể quy mô của doanh nghiệp là gì, thì tốc độ và khả năng ứng dụng công nghệ cũng đều đóng vai trò quyết định đối với sự tồn tại của doanh nghiệp bán lẻ trong tương lai. Đối với bán lẻ hiện nay, cuộc đua giữa các doanh nghiệp sẽ nằm ở việc tối ưu chi phí vận hành cũng như tối ưu chuỗi giá trị và không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng. Để bắt kịp xu hướng đó, việc đầu tư vào công nghệ là yêu cầu quan trọng giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt các trải nghiệm của khách hàng, đồng thời hỗ trợ các chuỗi cung ứng tối ưu hóa hoạt động, dễ dàng quản lý hệ thống, nâng cao năng suất lao động, từ đó gia tăng khả năng cạnh tranh.

Tài liệu tham khảo:

- Ansari, Z. N. and M. N. Qureshi. 2015. "Sustainability in Supply Chain Management: An Overview." *The IUP Journal of Supply Chain Management*, Vol. 46 XII, No. 2:24-46.
- Ảnh Tuyết (2021), Ứng dụng blockchain trong doanh nghiệp: Walmart đã giảm thời gian truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ 7 ngày xuống chỉ còn 2,2 giây như thế nào?, <https://cafef.vn/ung-dung-blockchain-trong-doanh-nghiep-walmart-da-giam-thoi-gian-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-tu-7-ngay-xuong-chi-con-22-giay-nhu-the-nao-20211121143409193.chin>
- Hạnh Chi (2023), Walmart giữ vững vị trí nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ, <https://baomoi.com/walmart-giu-vung-vi-tri-nha-ban-le-lon-nhat-nuoc-my-c47705938.epi>
- Kuma, V (2023), All You Need to Know about Walmart's RFID Tagging Mandate, <https://www.linkedin.com/pulse/all-you-need-know-walmarts-rfid-tagging-mandate-vijay-kumar-vgbyf>
- Mantey, Carrie. 2016. "The Case for Warehouse Automation". *Supply & Demand Chain Executive*, June: 36-37
- Marr, Bernard. 2017. Really Big Data At Walmart: Real-Time Insights From Their 40+ Petabyte Data Cloud. Retrieved Apr 25, 2017, from <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/01/23/really-big-data-at-walmart-realtime-insights-from-their-40-petabyte-data-cloud/2/#6217006b113f>
- Mashooque A. Memon và cộng sự (2017), Big Data Analytics and Its Applications, https://www.researchgate.net/publication/320345031_Big_Data_Analytics_and_Its_Applications
- Popper, Nathaniel and Lohr, Steve. 2017. Blockchain: A Better Way to Track Pork Chops, Bonds, Bad Peanut Butter. Retrieved 5 May 2017, from https://www.nytimes.com/2017/03/04/business/dealbook/blockchain-ibitcoin.html?_r=0